Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA in Amministrazione Straordinaria

Area verde nord – Comune di Statte

"Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/318

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0202278.11-12-2023

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 121787 del 25/07/2023 protocollata in ISPRA al n. 41002 pari data, è relativa al documento "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021" trasmesso dai Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con la nota del 6 luglio 2023, acquisita dal MASE al prot. N. 112761 del 11/07/2023.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento costituisce la "Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." del sito denominato "Area Verde Nord" ed ubicato nel territorio comunale di Statte (TA). Il presente documento è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) con nota del 27 ottobre 2020 protocollo n. 86962/MATTM per l'approvazione dell'elaborato "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. - Area Verde Nord. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06" dell'agosto 2020 e successive integrazioni dell'ottobre 2020, trasmesse dai Commissari Straordinari dell'ILVA S.p.A. in A.S.

Tale Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato con Decreto n°17 del 27/01/2021.

Le attività di indagine di cui al PdCA sono state realizzate nel periodo giugno 2021-settembre 2022 e hanno previsto le seguenti attività:

- esecuzione di n° 25 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 2,3 m da p.c. (S1 ÷ S21 e R1 ÷ R4);
- realizzazione di n°2 piezometri in corrispondenza dei sondaggi S4 e S21, denominati rispettivamente PZ4 e PZ21, spinti all'interno dei calcari basali sino alle profondità di 125 m e 117 m da p.c..
- prelievo di campioni di terreno per un totale di n°25 campioni, in corrispondenza di ogni sondaggio, rappresentativi del solo orizzonte superficiale (tra 0 e 1 m da p.c.), dal momento che il substrato roccioso è stato riscontrato a profondità prossime a 0,30 m da p.c.;
- prelievo di n°25 campioni di top soil in corrispondenza dei punti di indagine denominati TS1 ÷ TS21, TSR1÷ TSR4; questi ultimi sono stati ubicati in corrispondenza delle aree di rimozione dei rifiuti, d'accordo con i tecnici ARPA presenti campo (cfr. Verbale ARPA n. 111/ST/2022 del 17/02/2022);
- prelievo di n°4 campioni di acqua di falda in corrispondenza dei piezometri di nuova realizzazione PZ4 e PZ21 e di quelli già esistenti PZ18 e PZ35, ritenuti idonei a valle delle verifiche video ispettive;
- analisi chimiche di caratterizzazione delle acque sotterranee e dei terreni prelevati attraverso i sondaggi e top soil;
- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (Speciazione degli idrocarburi, Carbonio Organico Totale, Analisi granulometriche, coefficiente di ripartizione Kd).

Lo schema di campionamento previsto nel Piano Operativo, precedentemente condiviso con le Autorità di Controllo, laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia lo consentisse, era il seguente:

- T1) Suolo Superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

- T2) Suolo Profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

- T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

Per i sondaggi da attrezzare a piezometro, invece, era previsto il seguente schema di campionamento:

- C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;

- C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;

- C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2.

Diversamente da quanto previsto, data la presenza diffusa di roccia affiorante su tutta l'area, per ogni sondaggio è stato possibile prelevare solo il campione di terreno superficiale T1 da 0-1 m da p.c., applicando le modalità operative definite da ARPA Puglia nel parere di approvazione al Piano Operativo (prot. n. 10135 del 11/02/2022, osservazione 2) e secondo quanto concordato direttamente in campo con i tecnici ARPA (cfr. Verbale di campionamento Arpa n. 111/A/ST/2022 del 22/02/2022).

I risultati delle analisi chimiche sui campioni di terreno, confrontati con i limiti di cui alla col.A della Tab.1 dell'All.V al Tit. V della Parte IV del D.L.gs.152/06, hanno evidenziato i seguenti superamenti:

- Berillio, quasi ubiquitario;
- Idrocarburi pesanti C>12;
- Altri metalli pesanti: Arsenico, Cobalto, Rame, Vanadio, Zinco, Cadmio e Tallio (queste ultime due sostanze sono state riscontrate con valori superiori alle CSC nelle sole controanalisi ARPA);
- Composti alifatici clorurati, localizzati nel settore meridionale del sito: Clorometano, Diclorometano, 1,2-
- Dibromoetano;
- Idrocarburi leggeri C<12 (nel solo campione di top soil TS2).

I campioni di acqua sotterranea sono risultati conformi alle CSC di cui alla Tab.2 dell'All.V al Tit. V della Parte IV del D.L.gs.152/06 ad eccezione di ferro e manganese. Tali dati sono stati confermati dal laboratorio dell'Ente di controllo.

Sulla base degli esiti del PdCA è stata redatta la presente AdR, sviluppata sulla base dello "Scenario Attuale del Sito", che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, è stato posto coincidente con lo "Scenario a Destinazione d'uso" e con lo "Scenario Futuro".

In riferimento ai superamenti delle CSC riscontrati, considerando anche gli esiti delle controanalisi di ARPA, sono state identificate in tutto n. 12 aree sorgenti nei terreni insaturi superficiali (SS), così distribuite:

- n. 3 aree sorgenti per i composti volatili (Idrocarburi leggeri C<12 e composti Alifatici Clorurati), denominate SS-01, SS-02 e SS-03 (Tavola 9a);
- n. 3 aree sorgenti per gli Idrocarburi pesanti C>12, denominate SS-04, SS-05 e SS-06 (Tavola 9b);
- n. 1 area sorgente per il Berillio, denominata SS-07 e coincidente con l'intera estensione del sito (Tavola 9c);
- n. 5 aree sorgenti per gli altri metalli pesanti, SS-08÷SS-12 (Tavola 9d).

Non sono state individuate sorgenti in falda in quanto la presenza di ferro e manganese nei campioni di acqua sotterranea non è stata considerata correlabile con quella rilevata nei terreni.

In merito ai percorsi di migrazione e alle vie di esposizione, per tutte le sostanze indice, è stato considerato potenzialmente attivo il percorso sanitario di contatto diretto con i terreni superficiali (contatto dermico/ingestione) e risollevamento e inalazione di polveri on site.

Per i soli composti volatili, è stato considerato anche potenzialmente attivo il percorso sanitario di volatilizzazione e inalazione dei vapori outdoor.

Infine, è stato considerato attivo il percorso ambientale di dilavamento dei terreni, percolazione, trasporto, dispersione in falda e rispetto delle CSC per le acque sotterranee al POC (Punto di Conformità per le acque di falda).

Per quanto riguarda il potenziale bersaglio umano, esso è costituito principalmente da un recettore adulto lavoratore (recettore commerciale) on site. Inoltre, in relazione alla presenza di abitazioni in prossimità del confine Sud-Est del sito, è stato comunque considerato anche un recettore residenziale off-site (adulto e bambino). La valutazione del percorso di inalazione vapori outdoor per il residente off-site è stata effettuata per le due sorgenti poste a minor distanza rispetto a tale recettore, ovverossia le sorgenti SS-02 e SS-03 (Alifatici Clorurati).

Infine, come indicato sopra, è stato considerato il bersaglio ambientale costituito dalla falda acquifera profonda.

I risultati delle elaborazioni eseguite dalla Parte evidenziano un valore di CSR inferiore alla CRS per le seguenti sorgenti:

- SS-03 per 1,2 Dibromoetano (il percorso critico è la lisciviazione in falda);
- SS-08 per arsenico (il percorso critico è quello dei contatti diretti).

In conclusione, si propone un piano monitoraggio per verificare la presenza di 1,2 Dibromoetano in falda, sinora rilevato in concentrazioni inferiori alla CSC e la predisposizione di un Progetto Operativo di Bonifica per l'arsenico.

3 OSSERVAZIONI

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni.

A seguito della caratterizzazione, la stratigrafia del sottosuolo risulta così costituita

- da 0,00 a circa 0,30 m dal p.c.: terreno vegetale;
- da circa 0,30 sino a circa 4,50/10,5 m dal p.c.: Calcarenite compatta, di color bianco-giallastra;
- da circa 4,50/10,5 sino a 117/120 m da p.c.: Calcari bianchi micritici da teneri a tenaci a seconda del grado di fratturazione e alterazione, con diffusa presenza di terre e limi rossastri; inoltre, sono caratterizzati dalla presenza di cavità che in alcuni casi possono estendersi per intervalli metrici. Nel PZ21 tali cavità risultano in parte colmate da paleosuoli (cosiddette "terre rosse") originatesi dall'alterazione dei calcari stessi. Tale orizzonte è sede della falda rinvenibile a una profondità di oltre 100 m da piano campagna.

A valle di analisi granulometriche eseguite su 3 campioni di terreno superficiale, la Società ha attribuito una tessitura di tipo sandy loam all'intero suolo insaturo. Mentre, data l'impossibilità di prelevare campioni

indisturbati nei calcari, la società ha assegnato cautelativamente una granulometria di tipo sand alla porzione satura del sottosuolo.

Tuttavia, dal momento che, sulla base della stratigrafia sopra sintetizzata, il sottosuolo è costituito prevalentemente da materiale compatto, non è corretto attribuire all'intero orizzonte insaturo una granulometria desunta da analisi eseguite solo nel primo metro di profondità da p.c..

Inoltre, come indicato nel documento, la porzione di acquifero è costituita prevalentemente da materiale roccioso permeabile per fratturazione; pertanto, analogamente a quanto sopra, non è corretto attribuire all'orizzonte saturo le caratteristiche granulometriche di una tessitura permeabile per porosità.

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune valutazioni specifiche sull'AdR presentata.

1. Come evidenziato in precedenza, al suolo insaturo è stata attribuita una granulometria di tipo sandy loam, basata su campioni di suolo superficiale, sebbene la componente coerente risulti prevalente su quella terreno. Pertanto, poiché non si hanno garanzie che i parametri geotecnici della porzione insatura siano effettivamente rappresentativi del comparto, non si ritiene possibile considerare il fattore di attenuazione SAM nell'equazioni del modello.

2. Analogamente a quanto sopra, la Società ha attribuito alla porzione satura, costituita prevalentemente da calcari fratturati, una tessitura conservativa di tipo sand, stante l'impossibilità, dichiarata, di eseguire analisi geotecniche specifiche. Tuttavia, a tal proposito, si ricorda che, come indicato nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT) "Nel caso di terreno coerente (es. poroso per fessurazione), sono necessarie indagini di tipo diretto e vanno applicati modelli di simulazione specifici (livello 3 di analisi di rischio)." (pag.55). Inoltre, nello stesso manuale è riportato che una delle principali assunzioni su cui si basano le equazioni del modello è che si ipotizzi un *"terreno omogeneo, isotropo e incoerente (si escludono quindi i suoli porosi per fessurazione, i quali necessitano di modellistica specifica corrispondente ad un livello 3 di analisi)"* (pag. 85). Pertanto, non si ritiene corretto considerare il fattore di attenuazione DAF.

3. In merito all'ubicazione del POC, va considerato che, in riferimento alle considerazioni del precedente punto 2 in merito all'esclusione del fattore di attenuazione DAF, il POC deve essere posto, come peraltro indicato nel documento, al confine di ciascuna sorgente, ovvero a distanza nulla.

4. Nel documento sono presenti le elaborazioni (schermate e files eseguibili) relative al solo percorso di lisciviazione; mancano le elaborazioni relative alle altre vie di esposizione per i bersagli umani (contatti diretti e volatilizzazione), diversamente da quanto previsto nel decreto direttoriale n. 269 del 22/12/2021, e non è stato possibile eseguire una valutazione di queste ultime.

5. Per quanto riguarda i rischi per la falda, si evidenzia che, diversamente da quanto indicato a pag. 26 nel documento, ovvero *"… ai fini delle elaborazioni, è stato considerato un POC fittizio posizionato sul confine di valle idrogeologica di ciascuna sorgente, considerando la direzione di flusso NE-SO."* il POC è stato ubicato a distanza nulla dalla sorgente soltanto nei casi in cui parte del suo perimetro fosse coincidente con quello del sito.

6. Una verifica numerica eseguita escludendo entrambi i fattori di trasporto, ovvero sia il SAM che il DAF, ha condotto a rischi di alcuni ordini di grandezza superiori a quelli riportati nel documento, in alcuni casi non accettabili. Risulterebbero, pertanto, ulteriori condizioni di rischio, oltre a quelle presentate nel documento sia in termini di sorgenti che di analiti.

In conclusione, si ritiene necessaria una rielaborazione del documento che tenga conto di quanto sopra esposto, ricordando che devono essere considerati gli effetti cumulativi dei vari contaminanti nelle medesime sorgenti secondo i criteri di cumulo definiti nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - marzo 2008). Nelle more di ciò, tuttavia, poiché nel documento è riportato che "… *si ritiene che l'attuale rete di monitoraggio della falda acquifera profonda non consenta di verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in uscita dal sito in esame e pertanto, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di n°2 ulteriori piezometri lungo il confine Sud del sito."* non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle ulteriori indagini previste. A tal proposito, qualora la Società nutra dubbi sul modello concettuale anche per la matrice suolo, potrà eseguire ulteriori sondaggi al fine di meglio definire l'estensione e il grado di contaminazione delle sorgenti individuate.

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 20/09/2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Firmato digitalmente da:
MARCO AMANTI
Data: 25/09/2023 08:25:19